UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 6: Trabajo y Energía Cinética

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 6: Trabajo y Energía Cinética

0) Introducción. Necesidad de ampliar conocimientos….las leyes de Newton no bastan. ENERGÍA

1) Conceptos previos para el estudio de la Energía: Sistema Físico

2) Trabajo-Definición

- **Trabajo, signo y unidades**
- **Trabajo cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo- Ejemplo**

3) Energía Cinética y El Teorema del Trabajo y la Energía para F = cte y movimiento rectilíneo

4) Trabajo hecho por una Fuerza variable y constante. Interpretación

- **Recordemos Sumas de Riemann y la Integral Definida**
- **Trabajo y Fuerza Variable**
- **Trabajo y Fuerza constante como caso particular**
- **Trabajo y Fuerza Variable sobre resorte**

5) Teorema del Trabajo y la Energía para Fuerza Variable

5.1) Movimiento Rectilíneo y Fuerza Variable

5.2) Movimiento en una Curva y Fuerza Variable

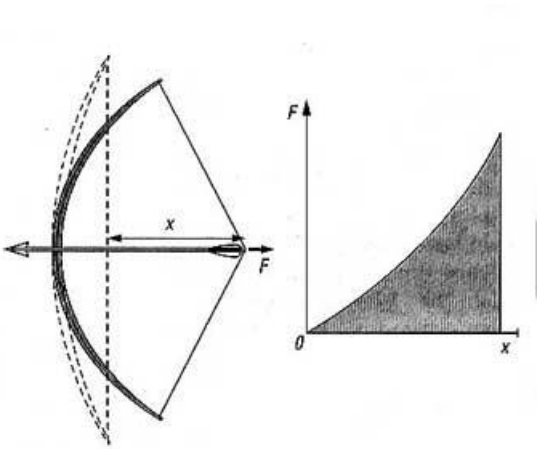
6) Potencia-Definición

- **Potencia Media e Instantánea**
- **Unidades de Potencia. Equivalencias**
- **Potencia en términos de fuerza y velocidad**

0) Introducción. Necesidad de ampliar conocimientos….las leyes de Newton no bastan. ENERGÍA

Para calcular la **rapidez de una flecha disparada** con un arco **se necesita más que las leyes de Newton**…aparece una **fuerza variable**, ejercida por la cuerda, que depende de la posición de la fecha.





Pensando en energía……

Movimiento y Materia
⇩ implican
ENERGÍA
⇩ es

Capacidad que posee un cuerpo para producir una acción; se pone de manifiesto al pasar de un cuerpo a otro



De lo que está hecho el **Universo.... de redes de energía**

⇩ manifestándose como

⇩ pero....

¿Puede existir Energía sin Materia?



Energía Mecánica

- **Cinética**
- **Potencal**
  - * Gravitacional
  - * Elástica

Otras formas de Energía

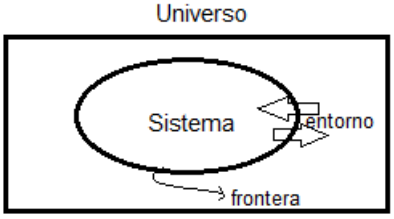
- **Térmica**
- **Química**
- **Nuclear**
- **Eléctrica**
- **Electromagnética**

1) Conceptos previos para estudio de Energía: Sistema Físico

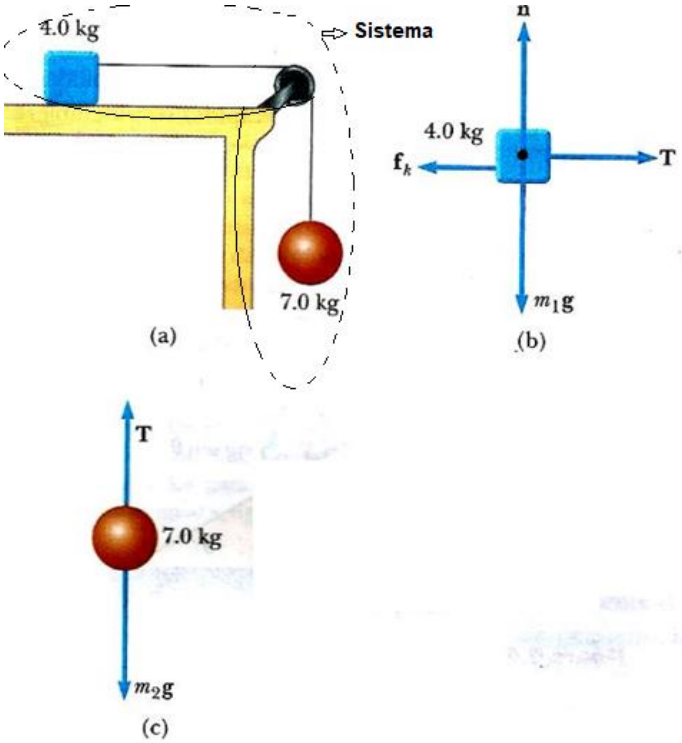
Sistema Físico
⇩ puede ser
* una sola partícula
* un conjunto de partículas
* una región del espacio
⇩ que
se aisla del universo para su estudio
⇩ formado por

entorno rodeando el sistema

frontera separa el sistema del entorno



Ejemplo:



Sistema: pelota, cubo, cuerda

Influencia Entorno: Fuerzas gravitacionales sobre la pelota y el cubo, las fuerza normal y de rozamiento sobre el cubo, la fuerza de la pelota sobre la cuerda

Frontera: superficie imaginaria que permite el accionar de las fuerzas sobre el sistema



2) Trabajo. Definición. Magnitud Escalar

Trabajo

⇩ es

Método de transferencia de **energía** a un sistema

⇩ al aplicar

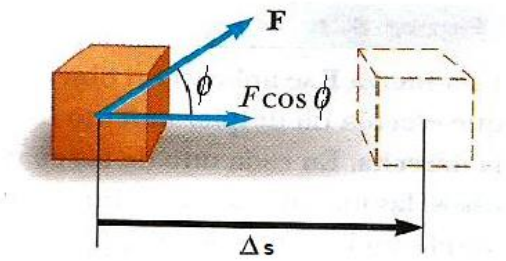
Fuerza

⇩ y causar

Desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza

⇩ que

Sólo coincidirá con el desplazamiento de la partícula si el **sistema es ideal**, es decir, **no deformable** y **no giratorio**



Trabajo, **W,** realizado **sobre** un sistema **por** un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, es:

$W = F.\Delta s.\cos\phi$

F. cos ϕ: es la fuerza en la dirección del desplazamiento

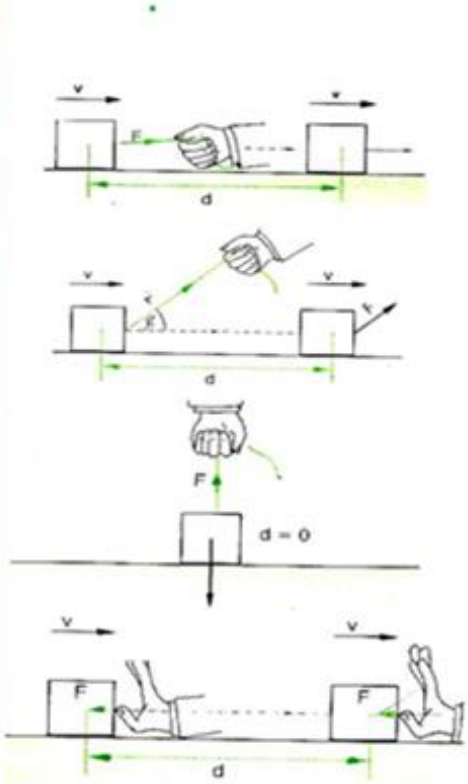
Producto Escalar: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

$W = F_x \cdot x + F_y \cdot y$

Trabajo Magnitud Escalar

- Trabajo, signo y unidades

Fuerza aplicada	Ángulo ϕ	Expresión matemática	Signo
en la **misma** dirección y sentido que el desplazamiento	0°	$\cos 0° = 1$ luego: $W = F \cdot d$	+
oblicuamente respecto de la dirección y sentido del desplazamiento	$0° < \phi < 90°$	$W = F.d.\cos\phi$	+
perpendicularmente a la dirección y sentido del desplazamiento	90°	$\cos 90° = 0$ luego: $W = 0$	Sin signo
en dirección y sentido **opuesto** al del desplazamiento	180°	$\cos 180° = -1$ luego: $W = -F \cdot d$	−

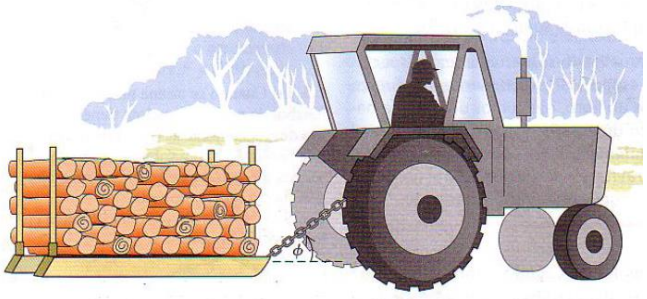


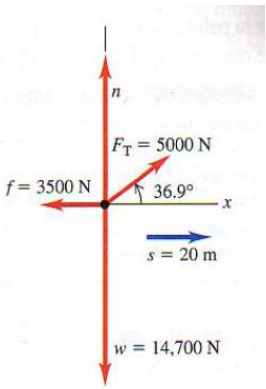
Unidades de trabajo

Sistema	Producto F · S	Unidad	Denominación
Sistema Internacional	N · m	$N \cdot m = \frac{kg\ m}{s^2} \cdot m = \frac{kg\ m^2}{s^2}$	Julio (J)
Sistema Británico	pd . pie	$\frac{lb\ .\ pie}{s^2} \cdot pie = poundal.pie = pd.pie$	pd . pie

- Trabajo cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo

Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 m sobre el suelo horizontal - ver figura- El peso total del trineo y la leña es de 14 700 N. El tractor ejerce una fuerza constante de 5000 N a 36.9° sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3500 N se opone al movimiento. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas.





- Trabajo realizado por cada fuerza

$$W_T = \sum_{i=1}^{n} w_i$$

- Trabajo realizado por la fuerza Neta

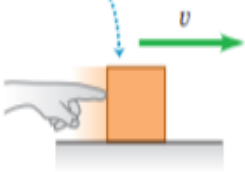
$$W_T = \left(\sum \vec{F}\right).\vec{s}$$

3) Energía Cinética y El Teorema del Trabajo y la Energía para F = cte. y movimiento rectilíneo

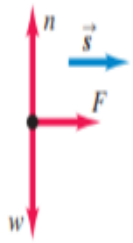
Relación entre el trabajo total efectuado sobre un cuerpo y el cambio en la rapidez del cuerpo.

a)

Un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción.

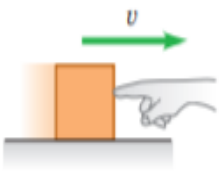


Si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha.

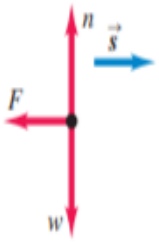


- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es positivo: $W_{tot} > 0$.
- El bloque aumenta de rapidez.

b)

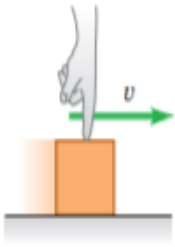


Si usted empuja a la izquierda sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda.

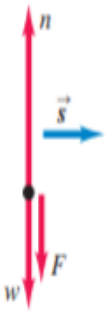


- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es negativo: $W_{tot} < 0$.
- El bloque se frena.

c)



Si usted empuja directamente hacia abajo sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es cero.



- El trabajo total realizado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es cero: $W_{tot} = 0$.
- La rapidez del bloque permanece igual.

Usando ecuaciones de movimiento con **a=cte**

$$v_2^2 = v_1^2 + 2a_x s \quad \Rightarrow \quad a_x = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

Aplicando la segunda Ley de Newton

$$F = ma_x = m\frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

$$F.s = \frac{1}{2}m.v_2^2 - \frac{1}{2}m.v_1^2 \qquad \text{y} \qquad K = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{(definición de energía cinética)}$$



* **K**
- no puede ser negativa
- es cero si el cuerpo está en reposo
- depende de la masa y rapidez, pero no de la dirección de v

$$W_{tot} = K_2 - K_1 = \Delta K \quad \text{(teorema de trabajo-energía)}$$

"El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula"

Importante!!!

El teorema del trabajo y la energía **no es un principio general**. Hay muchas otras situaciones en las que otros cambios en el sistema ocurren además de su rapidez, y hay otras interacciones con el entorno. Un principio más general que comprende la energía es el de **"conservación de la energía"**, que veremos en la unidad siguiente.

4) Trabajo hecho por una Fuerza variable. Interpretación

✓ **Recordemos Sumas de Riemann** y la **Integral Definida,** que son de aplicación en variadas situaciones

- **Sumas de Riemann**

  Para **aproximar el área de una región R del plano** podemos considerar rectángulos de aproximación, de modo que el área está dada por la suma de las áreas de los rectángulos incluidos en el intervalo [a;b]

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x$$

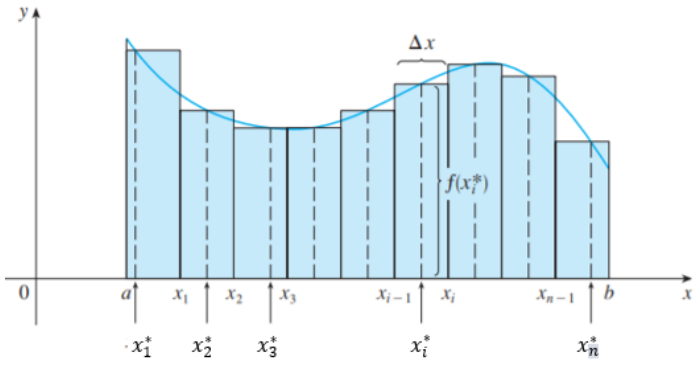
- **Integral Definida**

  El área de la región "**S**" que se encuentra debajo de la gráfica de la función continua "**f**" es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación

  x_i^***:** punto intermedio entre x_{i-1} y x_i

  Δx: longitud de cada subintervalo de la partición

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

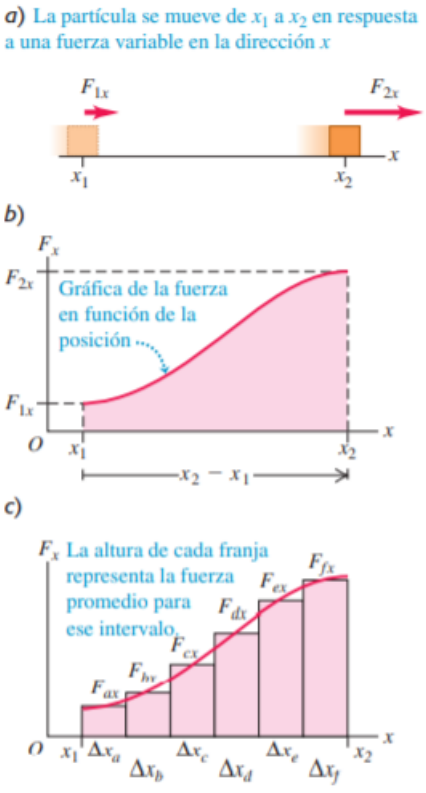


$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\|\Delta x\| \to 0$$

✓ **Trabajo y Fuerza Variable**

Trabajo efectuado por una fuerza variable F_x -en dirección *x*-. La partícula se mueve de x_1 a x_2



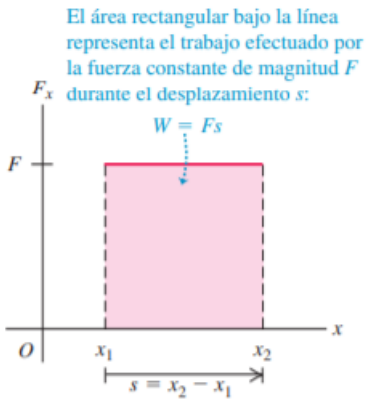
El área bajo la curva es el trabajo realizado por la fuerza al moverse la partícula de x_1 a x_2

$$W = F_{ax}\Delta x_a + F_{bx}\Delta x_b + \cdots$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} F_{x_i} \cdot \Delta_{x_i} = W = \int_{x_1}^{x_2} F_x .\, dx$$

✓ **Trabajo y Fuerza Constante como caso particular**

Trabajo realizado por una fuerza constante **F** en la dirección **x** conforme una partícula se mueve de x_1 a x_2



$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x\, dx = F_x \int_{x_1}^{x_2} dx = F_x(x_2 - x_1) \qquad \text{(fuerza constante)}$$

✓ **Trabajo y Fuerza variable sobre resorte**

$F_x = k\,.\,x$: fuerza necesaria para estirar el resorte

La expresión que recibe el nombre de **Ley de Hooke** -británico (1678) contemporáneo de Newton-se cumple si el alargamiento no es excesivo, no es Ley Fundamental

k: constante del resorte o constante de fuerza

Unidades: **[k]=**$\frac{N}{m}$

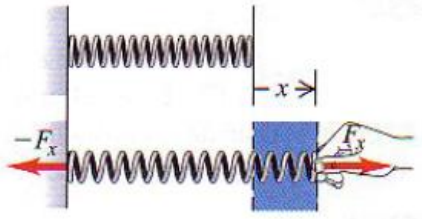
A mayor **k**, mayor **rigidez del resorte**

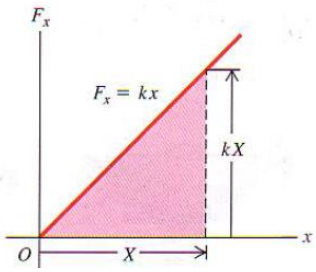
k es **característica para cada cuerpo elástico** y **responde a**:
- **Material** que está construido -puede afectarse por condiciones ambientales-
- **Longitud del resorte**
- **Número de espiras**
- **Diámetro del resorte**
- **Diámetro del alambre** que forma el resorte

Resorte y sus elementos constituyentes:



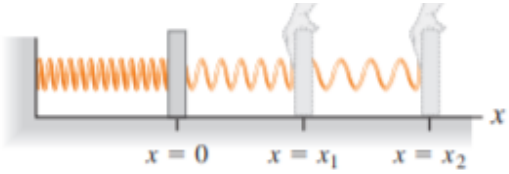
Luego el **trabajo** hecho **sobre** el resorte **por** la **fuerza variable** será:

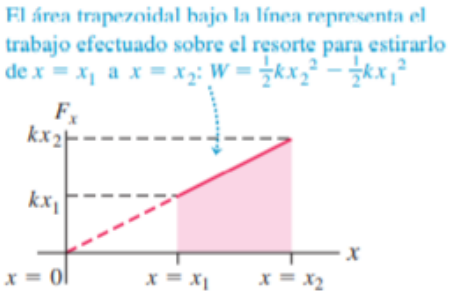




$$W = \int_0^X F_x\,dx = \int_0^X kx\,dx = \tfrac{1}{2}kX^2$$

Para extender el resorte desde una elongación x_1 a otra x_2





$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x\,dx = \int_{x_1}^{x_2} kx\,dx = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$$

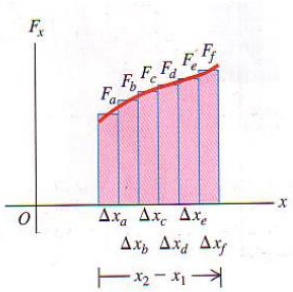
5) Teorema del Trabajo y la Energía para Fuerza Variable

5.1) Movimiento Rectilíneo y Fuerza Variable

El cambio de energía cinética en el segmento Δ_{x_a} es igual al trabajo:

$\boldsymbol{W_a = F_a \cdot \Delta_{x_a}}$

El cambio de energía cinética total es la suma de los cambios individuales, es decir, el trabajo total



$$W = F_a\Delta x_a + F_b\Delta x_b + \cdots$$

El teorema del Trabajo y la Energía puede deducirse utilizando $\mathbf{v_x}$ en lugar de **x**

$$a_x = dv_x/dt,\ v_x = dx/dt$$

Por regla de la cadena:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx}\frac{dx}{dt} = v_x\frac{dv_x}{dx}$$

Se manipula el integrando y se genera un cambio de variables

$$W_{\text{tot}} = \int_{x_1}^{x_2} F_x\,dx = \int_{x_1}^{x_2} ma_x\,dx = \int_{x_1}^{x_2} mv_x\frac{dv_x}{dx}\,dx$$

Finalmente se cambian los extremos de integración:

$$W_{\text{tot}} = \int_{v_1}^{v_2} mv_x\,dv_x$$

$$\boxed{W_{\text{tot}} = \tfrac{1}{2}mv_2^2 - \tfrac{1}{2}mv_1^2}$$

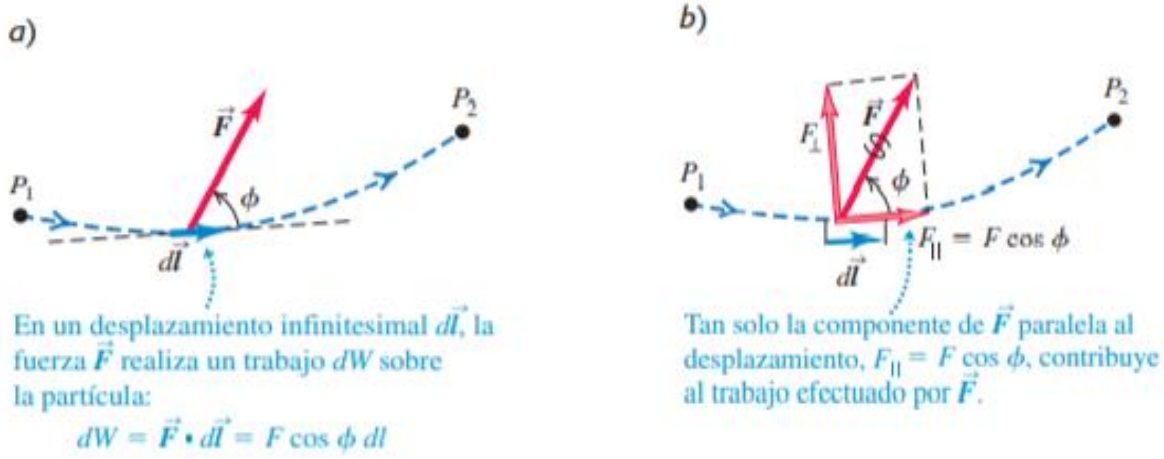
5.2) Movimiento en una Curva y Fuerza Variable

Se puede **generalizar** la **definición** de **trabajo** para incluir una fuerza que varía en dirección, no sólo en magnitud, con un **desplazamiento curvo**

P_1 y P_2: puntos entre los que se mueve la partícula

$\vec{dl}$: desplazamiento infinitesimal a lo largo de la curva

dw: elemento pequeño de trabajo sobre la partícula



$$W = \int_{P_1}^{P_2} F\cos\phi\, dl = \int_{P_1}^{P_2} F_\parallel\, dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{l} \quad \text{(trabajo efectuado en una trayectoria curva)}$$

Y nos dice:



La suma de los **trabajos** infinitesimales **sobre una partícula**, hecho **por la fuerza $\vec{F}$**, **en la dirección** de los desplazamientos infinitesimales $\vec{dl}$, a lo largo de los segmentos de aproximación de la curva, dan "el trabajo total w_T realizado, que **es igual al cambio de energía cinética de la partícula en toda la trayectoria"**

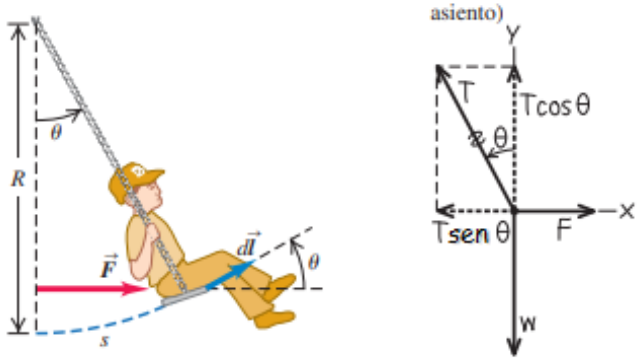
Reflexionemos….

La **Integral curvilínea,** para ser evaluada, **necesita** una **descripción** detallada de *la trayectoria y de cómo varía* $\vec{F}$.

A modo de **aclaración**, y observando los gráficos siguientes, vemos que al analizar el movimiento en la trayectoria curva, para calcular el **trabajo realizado por $\vec{F}$**, debemos averiguar cómo ésta **fuerza varía con el ángulo θ**, es decir, el **trabajo** podrá expresarse **en términos** de una **variable escalar.**

a) Empujando al primo Morton en un columpio.

b) Diagrama de cuerpo libre de Morton (se desprecia el peso de las cadenas y del asiento)



$$W = \int \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int F\cos\theta\, ds \longrightarrow W = \int_0^{\theta_0} (w\tan\theta)\cos\theta\,(R\, d\theta)$$

6) Potencia



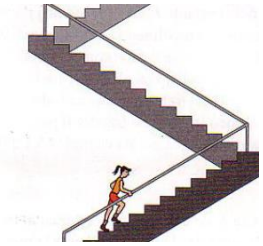
La definición de trabajo mecánico no menciona el TIEMPO

Potencia en la vida cotidiana ⟶ energía, **fuerza**



El **levantador de pesas** siente que realiza un gran esfuerzo y con el tiempo se cansa pero **nada tiene que ver con el trabajo** de una fuerza ni con la potencia
La barra está estacionaria, desplazamiento cero!

Potencia en Física ⟶ rapidez con que se efectúa un trabajo



La **Maratonista** sube corriendo las escaleras, ¿Cuál es la **potencia media** qué desarrolla?

Se la trata como a una Partícula y la P_{med} debe ser suficiente para que suba con rapidez constante

Trabajo-Energía y **Potencia** ⟶ **Magnitudes Escalares**

$$Potencia = \frac{Trabajo}{tiempo}$$

- Potencia Media e Instantánea

✓ **Potencia Media:**

Se aplica una fuerza externa a un objeto, para el que adoptamos el modelo de partícula, y si el trabajo realizado por la fuerza es **W** en el intervalo de tiempo Δt

$$P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Mismo W y distinta P



✓

✓ **Potencia Instantánea:**

Si la rapidez con que se realiza un trabajo no es constante conviene pensar en una potencia instantánea cuando Δt **tiende a cero**

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\triangle w}{\triangle t} = \frac{dW}{dt}$$

- Unidades de Potencia y Equivalencias

✓ **Unidades**

Sistema Internacional: **[P]**= $\frac{W}{t} = \frac{J}{s}$ = **W** (unidad en mayúscula)

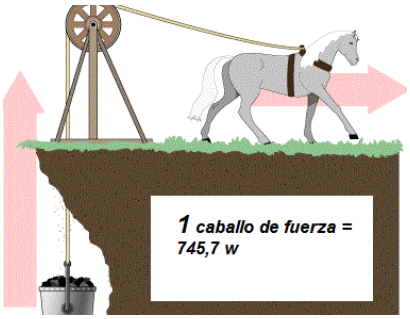
J: Joule
W: watt

Múltiplos de uso corriente

Kilowatt: kW =10^3 W

Megawatt: MW= 10^6 W

Sistema británico: [P]= $\frac{W}{t} = \frac{lbf.pie}{s} = \boldsymbol{hp}$ (horsepower: caballo de fuerza)



Sistema Métrico Decimal: [P]= $\frac{W}{t} = \frac{kgf.m}{s} = \boldsymbol{CV}$ (caballo de vapor)

✓ **Equivalencia**

La relación entre unidades y las respectivas relaciones con el vatio (o en inglés watt), unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, son las que se indican:

Entre CV y W (SI): 1 CV ≈ 735 W
Entre hp y W (SI): 1 hp ≈ 746 W
Entre hp y CV: 1 hp ≈ 1,014 CV

- Potencia en términos de Fuerza y Velocidad

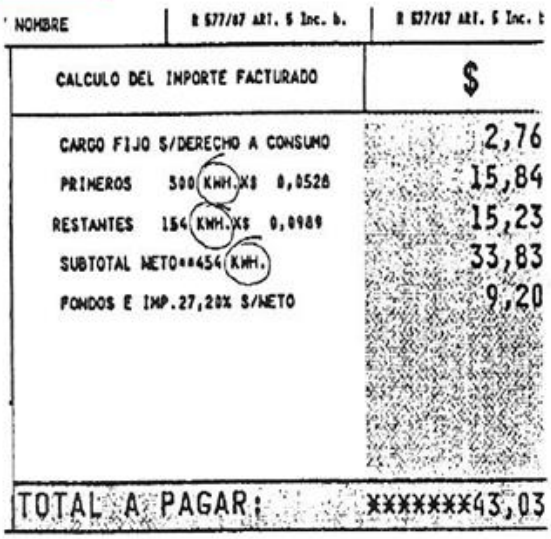
✓ $\boldsymbol{P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F_{\parallel} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel} \cdot v_{med}}$

✓ $\boldsymbol{P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = F_{\parallel} \cdot \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel} \cdot v_{inst} = F_{\parallel} \cdot v}$

✓ $\boldsymbol{P = \vec{F} \cdot \vec{v}}$ **producto escalar**



Leyendo la factura de la compañía de electricidad



NOMBRE	R 577/87 ART. 5 Inc. b.	R 577/87 ART. 5 Inc. t
CALCULO DEL IMPORTE FACTURADO		$
CARGO FIJO S/DERECHO A CONSUMO		2,76
PRIMEROS 300 KWH. X$ 0,0528		15,84
RESTANTES 154 KWH. X$ 0,0989		15,23
SUBTOTAL NETO=454 KWH.		33,83
FONDOS E IMP.27,20% S/NETO		9,20
TOTAL A PAGAR:		*******43,03

En las facturas de los servicios eléctricos domiciliarios se establece el consumo mediante una cierta cantidad de kilowatt-hora.

¿Qué significado físico tiene esa unidad?

El concepto de potencia nos ayudará a entenderlo.

Sabemos que $Pot = \frac{W}{\Delta t}$

entonces $W = Pot \cdot \Delta t$

y tomando unidades $[W] = [Pot] \cdot [\Delta t]$

Si la potencia se expresa en kw y el tiempo en horas se obtiene

$$[W] = kw \cdot hora = kw - h$$

Vemos entonces que esa unidad corresponde a trabajo y también a energía. Puedes averiguar a cuántos Joule equivale si la expresas en el SIMELA.

De modo que **el kW.h es una unidad comercial usual de energía eléctrica**, y…

1kW.h es el trabajo realizado en 1h (3600 s) cuando la potencia es de 1kW (10^3 J/s)

$1kW.h = (10^3 J/s) \cdot (3600\ s) = 3,6 \cdot 10^6 J = 3,6\ MJ$